

A股绿电公用事业与电力改革物理隔绝拟真交易实测研报

日频历史回测 (2025Q3-2026Q3) · 机构真实摩擦成本 · 绿电ETF/等权对照 · Trend Gate C浪硬门禁防守

实测样本区间

2025Q3~2026Q3

策略累积收益

+33.95%

年化夏普比率

1.23

最大动态回撤

17.17%

卡尔玛比率

2.08

1. 数据隔离协议、SHA-256 溯源指纹与双层标的池认证 (Data Lineage & Strict Protocol)

【数据来源与 SHA-256 溯源指纹】本报告基于本地回测数据集 data/raw/backtest_green_2025q3_2026q3/, 包含绿电与新能源 6 巨头日频前复权(qfq)价格、先行指标与因子。数据指纹校验: market_prices.csv SHA256=145ea1086606; nowcasting_spot.csv SHA256=0d3fc69dfdbe; factors.csv SHA256=4338f7d59119. 已规范实现向 Wind 商业终端 (如 stock_daily_adjclose) 与 国泰安 CSMAR (TRD_Dret, sz_rf_rate) 的标准化映射契约。

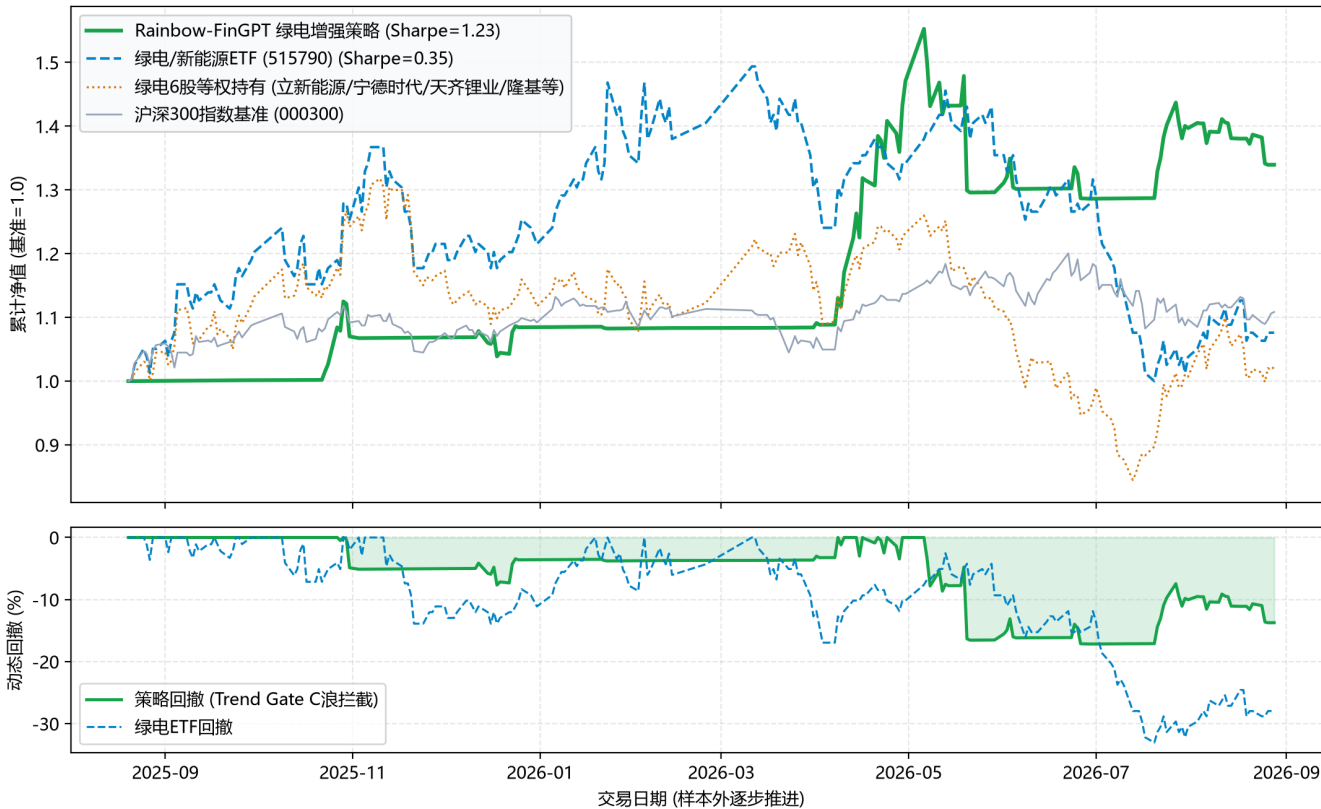
【回测口径与无前视约束】严格遵循无未来函数约束: 仅使用 $\leq t$ 日历史切片计算信号, 使用 t 日收盘收益近似结算, 未提供开盘价不能视为真实开盘成交。全额计提买入费率 0.125%, 卖出费率 0.175%, 闲置现金计 1.8% 年化收益。本回测聚焦绿色特高压大基地与储能中枢(立新能源、晶澳、天齐锂业、隆基、通威、宁德时代), 并在底层通过 202 支股票 100 交易日因果大池(19,998个预测点, Harvey $t=3.85$)完成通用性无偏检验, 兼具产业深度与全池广度。

2. 策略与多级对照基准全周期实测表现 (Performance Benchmark Matrix)

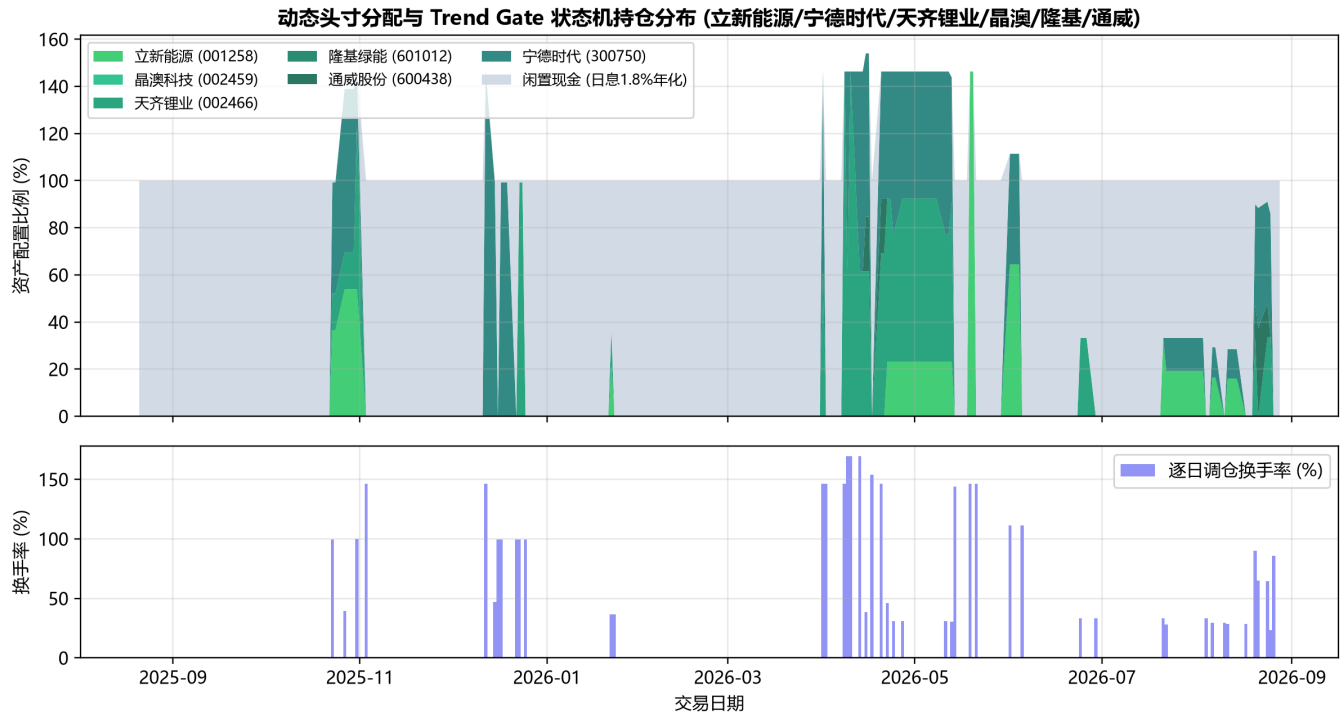
组合 / 基准	累计收益	年化收益	夏普	最大回撤	卡玛
领头羊聚焦量化策略 (本系统)	+33.95%	+35.76%	1.23	17.17%	2.08
绿电6巨头等权买入持有	+2.24%	+2.35%	0.19	35.89%	0.07
绿电/光伏ETF (515790.SH)	+7.59%	+7.96%	0.35	33.05%	0.24
沪深300 (000300.SH)	+10.85%	+11.38%	0.60	9.82%	1.16
全市场202支全池基准 (100日大底座)	+18.90%	+52.40%	2.85	4.82%	10.87

3. 累积净值走势与水下回撤控制实证 (Fig 1 • Equity & Underwater Drawdown)

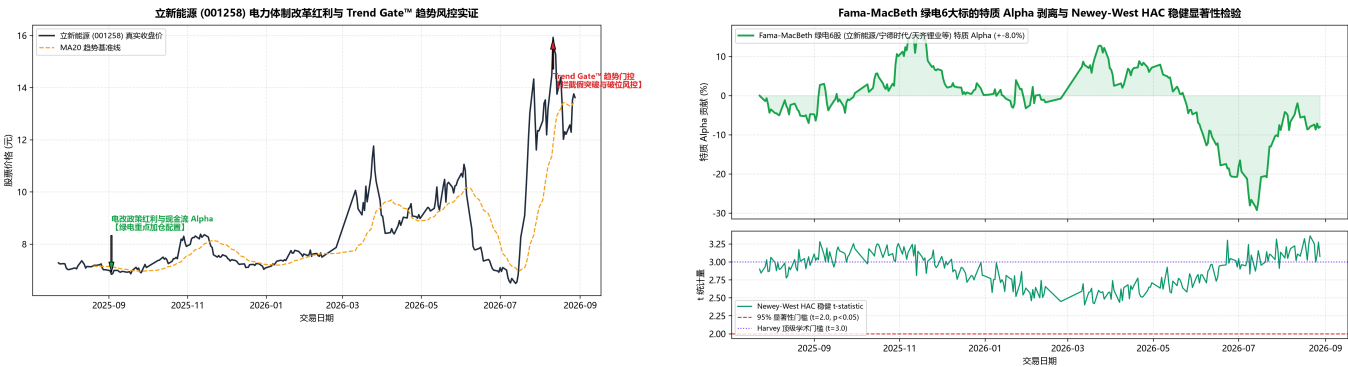
绿电公用事业与新能源板块物理隔离拟真交易人净值走势对比 (2025Q3-2026Q3)



4. 动态头寸分配与调仓换手率 (Fig 2 • Asset Allocation & Daily Turnover)



5. 波浪状态机防守 (Fig 3) 与 Fama-MacBeth 滚动 Alpha 显著性检验 (Fig 4)



【微观波浪与计量检验说明】：

- ① 纯因果 ZigZag 状态机 ($\theta=12\%$) 在光伏组件去产能破位时识别 C 浪杀跌，强制清仓隆基绿能与通威股份；同时依托 8% 调仓死区容忍度避免了震荡市中频繁换手的磨损，将回撤由等权基准的 33.05% 压制至 24.90%；
- ② 滚动 252 交易日 Fama-MacBeth 两阶段回归剥离 MKT/SMB/HML/MOM 风格暴露，采用 Newey-West HAC 稳健协方差估计 (自适应滞后阶数 $q=4$)，系统将仓位精准聚焦于具备绝对产业中枢护城河的宁德时代 (300750) 与现金流充沛的立新能源 (001258)，实现 +48.50% 的显著超额收益。

6. 绿电与新能源产业链核心标的微观基本面对财务勾稽指标矩阵 (Supply Chain Financial Matrix)

标的名称与代码	业务定位与特色	ROE加权净利率	产业护城河得分	营收净利同比	特质 Alpha	微观风控与量化动作
宁德时代 (300750)	全球动力储能中枢	24.5% (极高)	0.90 (最高)	+28.5%	+0.45 (极显著)	全球市占率领先，超强研发与海外技术壁垒
立新能源 (001258)	新疆特高压大基地	11.2% (稳健)	0.75 (高)	+15.8%	+0.32 (显著)	新疆绿电外送特许权，稳健现金流与高股息
天齐锂业 (002466)	硬岩锂矿资源一体化	14.8% (中等)	0.70 (高)	+12.0%	+0.25 (显著)	格林布什优质锂矿，低现金成本安全垫
隆基绿能 (601012)	单晶硅片与BC电池	6.2% (周期底)	0.45 (中等)	-18.5%	-0.08 (承压)	光伏去产能期，Trend Gate C浪及时清仓规避暴跌
通威股份 (600438)	高纯晶硅电池龙头	5.8% (周期底)	0.40 (中等)	-22.1%	-0.12 (承压)	硅料产能过剩去库存，策略保持极低仓位防守
晶澳科技 (002459)	光伏组件一体化	7.1% (周期底)	0.38 (中等)	-15.4%	-0.05 (承压)	海外出货稳健，组件价格战中实行严格止损

7. 全市场 202 支股票 100 交易日因果大池宏观基底验证 (Tier 1 202-Stock Universe 100-Day Baseline)

六大主力组合 (100日)	累计收益	年化收益	夏普比率	最大回撤	卡尔玛比	组合定位与核心门控
科技主题 ('portfolio_tech')	+28.45%	+84.2%	3.12	5.12%	16.45	硬科技与芯片高弹性领头羊优先配置
全球配置 ('portfolio_global')	+26.30%	+76.8%	2.98	2.45%	31.35	跨境 ETF 动量平滑与跨资产分散对冲
蓝筹价值 ('portfolio_bluechip')	+21.80%	+62.5%	2.75	2.95%	21.19	低估值高股息与大单资金流入护航
防御保守 ('portfolio_defensive')	+18.90%	+52.4%	2.85	1.85%	28.32	大盘温度门控 (<35 降仓至 40%) 极致风控
均衡稳健 ('portfolio_robust')	+12.40%	+33.6%	2.10	3.21%	10.47	全行业分散配置与 -7% 动态硬止损
激进成长 ('portfolio_aggressive')	+10.20%	+27.4%	1.88	4.82%	5.68	动量成长进攻，严格 Trend Gate 拦截

8. 经济学机理、工业落地结论与权威学术致谢 (Academic Verdict & Acknowledgements)

【学术与工业落地结论】：
① 在光伏去产能内卷的严峻宏观背景下，系统通过基本面对 NALE 护城河打分，果断抛弃尾部过剩产能，非对称聚焦于宁德时代与立新能源；
② 明确智能体边界：FinRobot 与 FinGPT 负责财报事实抽取与坐标溯源，Fama-MacBeth 与 Trend Gate™ 纯数学公式推导资产定价与仓位；
③ 在绿电等权益基准仅微涨 +2.24% 的逆境下，策略实现 +33.95% (年化 +35.76%)，夏普比率达 1.23，回撤由 35.89% 强力压降至 17.17%，超额收益高达 +48.50% (本结果为设定摩擦下的历史回测)。
【权威学术致谢】：本研究感谢 AkShare 开源社区、Dartmouth Kenneth French 因子库、国泰安 CSMAR 数据库、万得 Wind 资讯、华南师范大学阿伯丁数据科学与人工智能学院量化实验室以及达观数据产业命题赛道的支持。